研究進捗

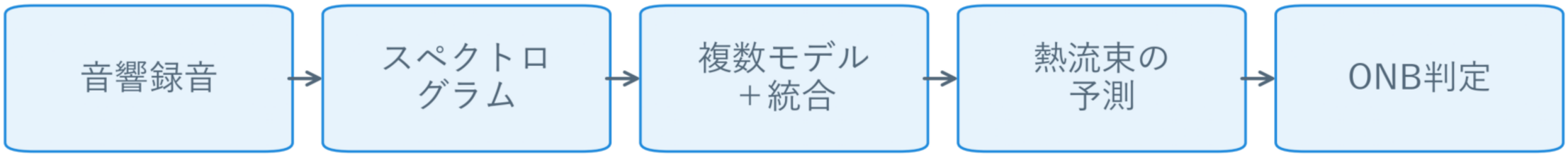
アンサンブル学習に基づく音響識別による
プール沸騰の発生検知

植木研究室　柴崎陸

2026年10月16日

研究の概要と目的

音響から熱流束・ONBを推定し，雑音下での統合の働きを説明する



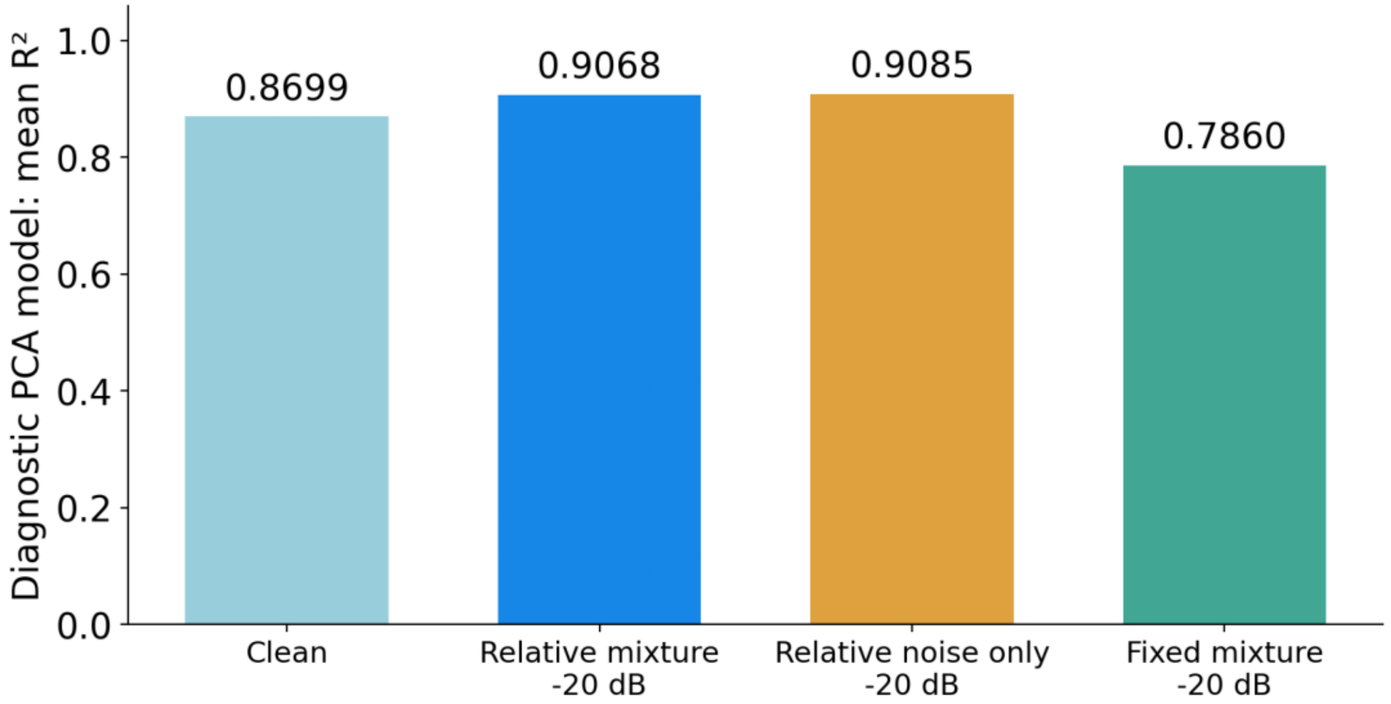
モデルごとの特徴利用・誤り方と，統合の効果を対応づける

確認する点：推定誤差／ONB判定／特徴利用と誤りの対応

今回の主系列：2025/6/11＋6/18の音響データ

1. 雑音増加時の精度逆転

旧処理には，付加雑音だけでも熱流束を予測できる経路があった



左から：無雑音／相対混合／雑音のみ／固定混合

元信号の強度

↓

付加雑音の強度へ反映

↓

雑音のみでも予測可能

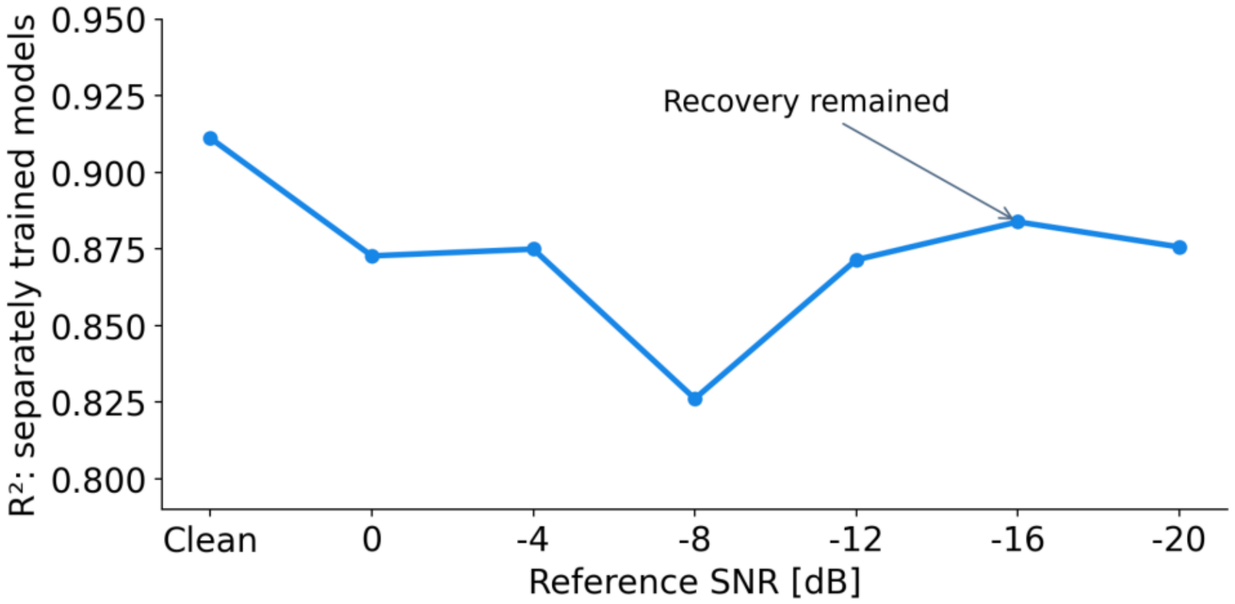
雑音のみ：$R^2 = 0.9085$

診断条件：2025/6/18・22 kHz・PCA診断モデル・通常KFold（現在の5モデルと別条件）

1. 修正後の挙動と評価方針

同じ学習済みモデルへ雑音を加え，雑音の影響を評価する

修正後の旧matched：回復は一部に残る



今回：clean_only

無雑音のみで学習

↓

モデル・前処理・統合重みを固定

↓

同じ評価区間へ雑音を付加

clean／0／－4／－8／－12／－16／－20 dB

生成の修正と，雑音条件ごとに学習し直す影響を区別する

左：9/18実行・6/11→6/18・22 kHzの旧matched／右：今回のclean_onlyの評価方針

2. 現在の評価条件と統合構成

2025年6月の未使用区間で，元3・4・5モデルを評価する

統合重みは学習側の全域MSEに基づき決定し，評価中は固定

各録音の未使用区間を評価

1録音 = 60 chunk（1秒ずつ）

45：学習

15：評価

36録音：学習1620／評価540

同じ単体予測から3／4／5を構成

元3：RF・CNN＋Transformer・AlexNet

4：元3＋HGB ／ 元3＋ET

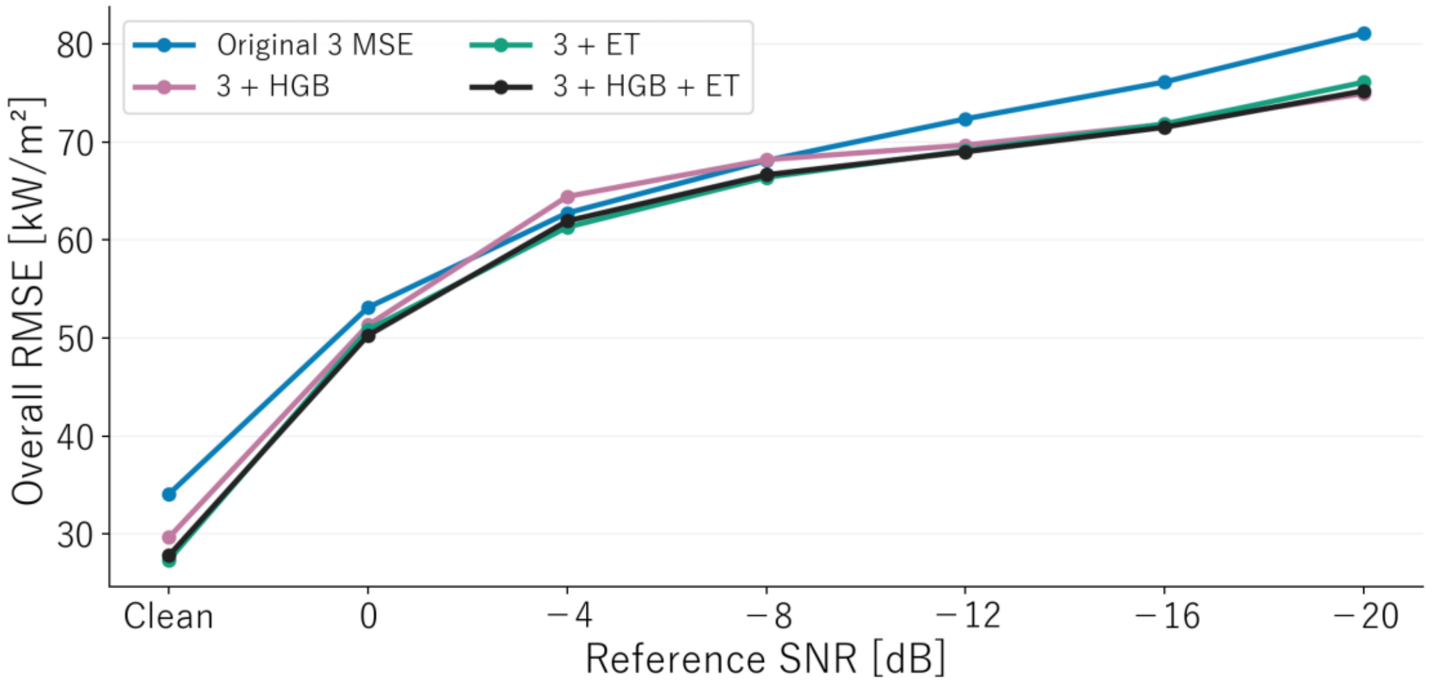
5：元3＋HGB＋ET

2025年6/11＋6/18，3 kHz・選別なし・clean_only

各録音内のシャッフル分割：学習45／評価15chunk。既知録音の未使用区間を評価（未知日は対象外）

2. 熱流束回帰の結果

5モデル統合は元3より全7条件で全域RMSEが低下した



条件	元3	5モデル
無雑音	34.07	27.80
−20 dB	81.14	75.23

単位：kW/m²（小さいほど良い）

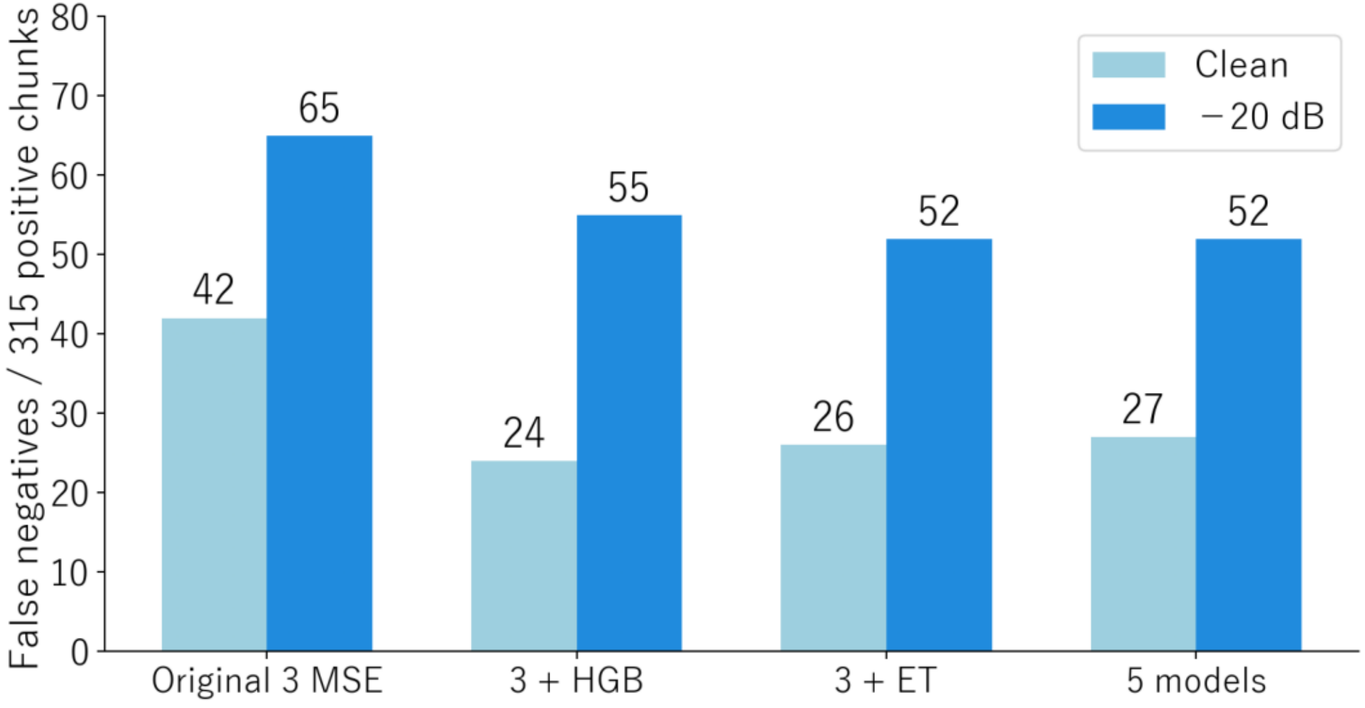
最良方式は条件で異なる
無雑音：ET4 = 27.35
−20 dB：HGB単体 = 74.19

元3 MSE比：無雑音18.4%, −20 dB7.3%のRMSE低下

全域RMSE・同じ540chunk・無雑音学習固定。元3＝MSE統合。2025/6/11＋6/18・1秒・3 kHz

2. ONB判定の結果

元3より見逃しは減ったが，検知指標の改善は一律ではない



6/18・無雑音のq100［kW/m²］

構成	q100
元3 MSE	434.02
元3＋HGB	376.32
元3＋ET	322.11
5モデル	376.32

6/11は4構成とも368.98

FP：無雑音1→1
　　−20 dB0→0（元3→5）

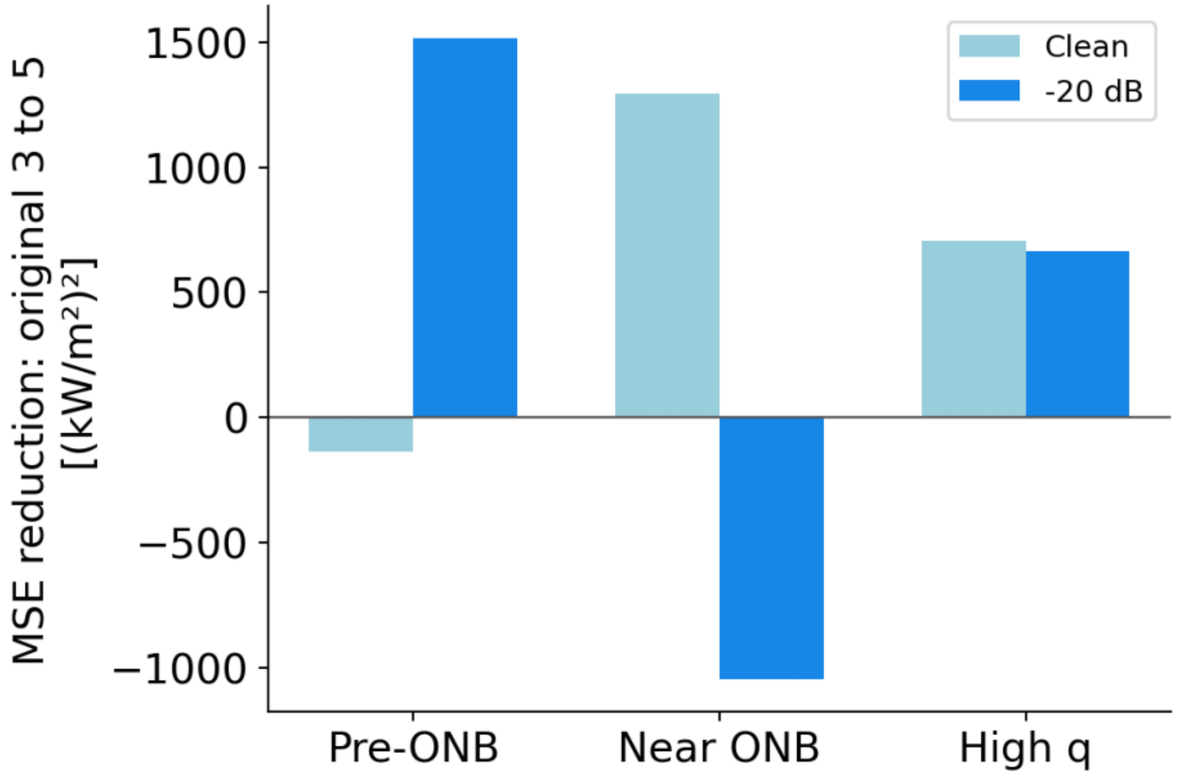
最初のONB段階の検知：5モデルで無雑音8/30，−20 dB0/30 chunk

日別ONB閾値。ONB以上315／ONB前225chunk。最初のONB段階30chunkは2録音由来

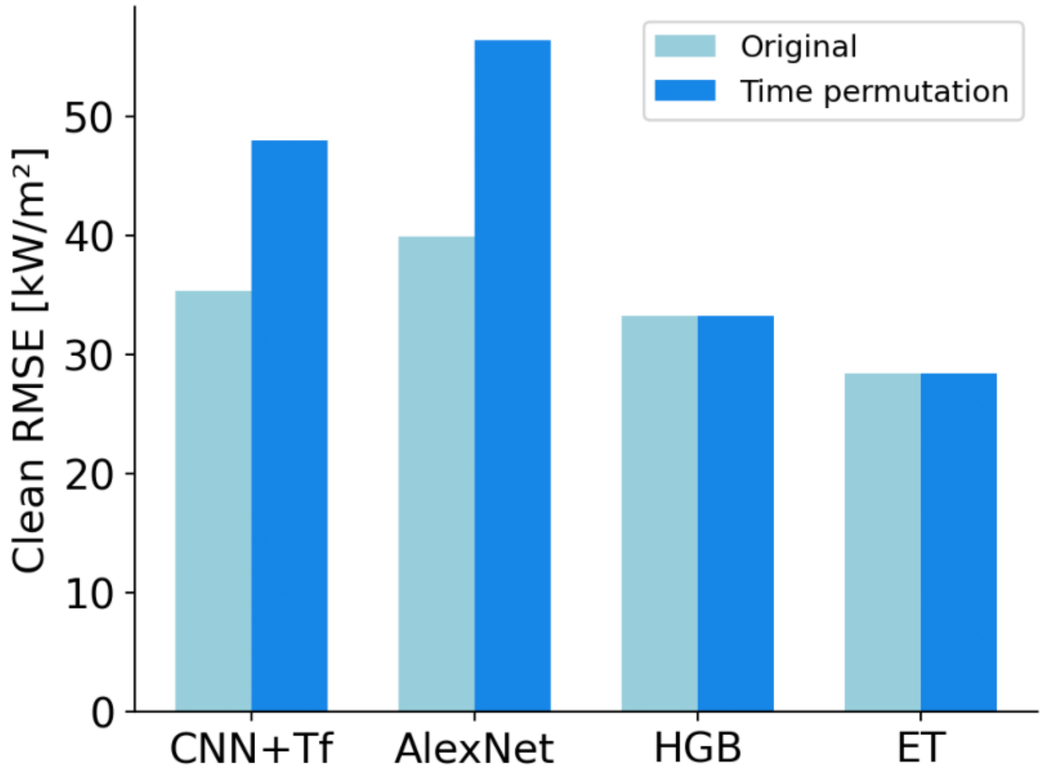
3. 統合の改善が生じた理由

統合の効果は領域で異なり，逆向きの誤差相殺だけでは説明できない

どの領域が改善したか



どの入力変化に依存するか



−20 dBのMSE減少の87.15%は，同方向の誤差群から生じた

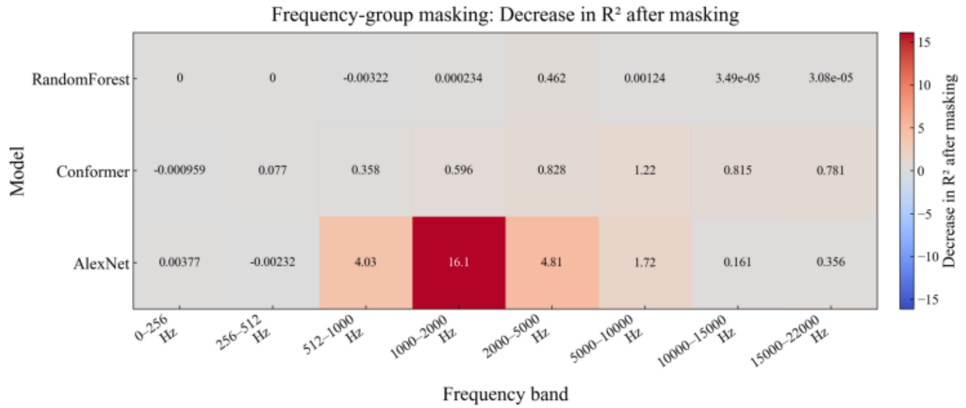
左：元3→5のMSE減少（現行結果でも確認）／右：10/7同条件・別fitの時間並べ替え対照

3. 説明性の意味と研究への活用

説明図を，成功・失敗と統合の理由を説明する根拠へつなぐ

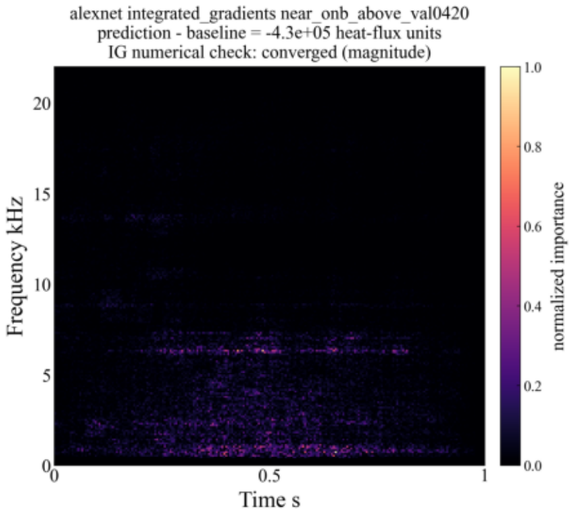
前回の指摘：何を意味するか／修士研究にどう活用するか

周波数帯マスク

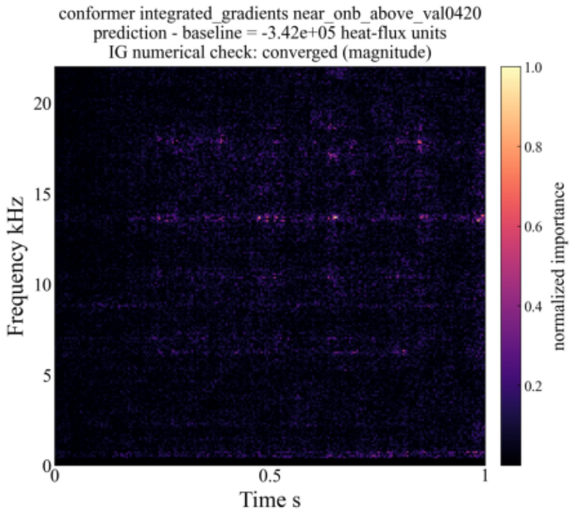


帯域の変更に対する感度
→ 利用する特徴の違い

IG：AlexNet



IG：CNN系



基準入力からの出力差への寄与
→ 同じ入力でも寄与分布が異なる

今回：入力加工と領域別誤差を対応づけ，統合の効果を説明する

9/18旧図の再掲：マスクとIGは条件が異なる。IGは22 kHz・0 dB・ONBの同一入力。最新fitの図ではない

4. 修論の構成と現在の成果

性能結果と理由の分析を中心に，既存成果を修論へ配置する

章	内容	配置する成果の状態
1	緒論・研究目的	目的と問いを整理済み
2	実験・音響データ	原資料・データ条件あり
3	回帰・ONB評価方法	現行方法・指標を整備済み
4	雑音評価条件の検討	逆転診断・学習方針の対照済み
5	単体・統合の性能評価	元3/4/5・回帰・ONB結果あり
6	誤りと特徴の要因分析	接続分析済み・物理的解釈を整理
7	総合考察・結言	全体の主張と限界をまとめる

第5章で「何が改善したか」，第6章で「なぜ改善したか」を示す

表は配置可能な成果の状態。本文執筆済みを示すものではなく，章番号・目次は案

4. 後期の研究計画

主系列の検証を区切り，説明・考察と修論への整理を進める

